



BY BEATS(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** BY BEATS (작곡가 협업 및 멘토링 플랫폼)
- **개발 기간:** 2023.02 ~ 2023.05
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 전체 프론트엔드 개발 및 관리자 페이지 개발
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, React Query, Sass, react-cookie, axios, swiper

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할



클라이언트 개요

작곡가와 뮤지션을 연결하는 플랫폼으로, 음원 관리, 퍼블리싱, 판매, 멘토링 코칭 등 다양한 기능을 제공하는 서비스. 여러 회원 등급에 따라 맞춤형 UI/UX와 기능을 제공하고, 결제 및 정산 시스템을 구축하여 수익 창출을 지원하는 것을 목표로 함.



요구사항 요약

- 작곡가, 멘토 뮤지션, 구매자 등 다양한 회원 등급별 맞춤형 대시보드 및 메뉴 구성
- 음원 등록, 앨범 퍼블리싱, 공동 작업, 댓글/대댓글 등 음원 관리 기능 구현
- 멘토 뮤지션 코칭 상품 판매, 예약, 채팅 기반 1:1 멘토링 기능 개발
- 회원가입, 로그인, 개인정보 관리, 요금제 설정 등 회원 및 마이페이지 기능 개발
- 결제, 정산, 쿠폰, 포인트 관리 등 금융 관련 기능 및 UI 구현



담당 역할

- Next.js 기반의 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발

- 메인페이지, 출석체크, 멘토 뮤지션 목록, 코칭 이용권 구매 등 주요 페이지 개발
- 마이페이지 내 대시보드, 멘토 뮤지션 코칭 관리, 프로필 관리(프리미엄 멘토 뮤지션 포함), 음원리드 리스트/상세 등 핵심 기능 페이지 개발
- 앨범 퍼블리싱(판매/발매)과 멘토 뮤지션 프로필 공유 기능 개발
- 토스페이먼츠 결제 연동, 멘토링 예약 및 채팅 기능, 출석체크 이벤트 등 핵심 기능 구현

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil, React Query, recoil-persist
네트워킹	axios
UI/CSS	Sass(SCSS), Swiper.js, react-beautiful-dnd, react-slick
결제	Tosspayments Payment Widget SDK
유틸리티	react-cookie, dayjs, classnames, lodash
협업 도구	Bitbucket

아키텍처 특징

- **다양한 회원 등급별 맞춤형 UI/UX:** 작곡가, 멘토 뮤지션, 프리미엄 뮤지션 등 회원 유형에 따라 접근 가능한 메뉴와 콘텐츠를 동적으로 구성하는 아키텍처 설계.
- **상태 관리 및 라우팅 제어:** Recoil과 `recoil-persist`를 활용하여 새로고침 후에도 로그인 상태와 사용자 정보를 유지하는 클라이언트 상태 관리 구현. `middleware`를 통한 라우팅 접근 제어로 각 회원 등급에 맞는 페이지 이동 제어.
- **클라이언트/서버 간 데이터 동기화:** `react-cookie`를 사용해 사용자의 마지막 활동 시간을 추적하고, 60분 이상 활동이 없을 시 자동 로그아웃되는 로직 구현.

4. 주요 기능

기능	설명
결제 시스템	토스페이먼츠 연동을 통해 요금제, 음원/앨범, 코칭 이용권 등 다양한 상품 결제 기능 구현. 쿠폰, 포인트, 할인을 등을 적용하여 최종 결제 금액 산출.

멘토링 코칭	멘토 뮤지션과의 1:1 코칭을 위한 예약 기능 및 실시간 채팅 시스템 개발. 음원 파일 첨부, 음성 녹음 등 다양한 커뮤니케이션 도구 제공.
출석체크 이벤트	매월 진행되는 출석체크 이벤트 기능을 구현하고, 출석 횟수에 따라 포인트 및 시크릿 선물 추천 기회 제공.
앨범 퍼블리싱	작곡가가 자신의 음원을 등록하고 앨범으로 구성, 판매/발매하는 기능 구현. 공동 작곡가 초대, 권리 비율 설정, Stems 파일 관리 등 복합적인 협업 로직 적용.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 복잡한 회원 등급별 인증 및 권한 관리

작곡가, 멘토 뮤지션, 프리미엄 뮤지션 등 다양한 회원 등급에 따라 접근 가능한 페이지, 메뉴, 기능이 달라지는 복잡한 권한 로직 구현. 또한, 자동 로그아웃 기능 및 새로고침 시 로그인 상태 유지를 위한 상태 관리 문제 해결.

→ **라우팅 및 상태 관리:** Next.js의 `middleware` 를 활용하여 각 라우트별 접근 권한을 체계적으로 제어. Recoil과 `recoil-persist` 를 사용하여 새로고침 후에도 로그인 상태와 사용자 정보를 유지하는 클라이언트 상태 관리 구현. `WebLayout` 컴포넌트 내에서 `react-cookie` 를 사용해 사용자의 마지막 활동 시간을 추적하고, 60분 이상 활동이 없을 시 자동 로그아웃되는 로직 구현.

✓ 문제 2: 결제 및 정산 시스템 구현

요금제, 음원/앨범, 코칭 이용권 등 다양한 상품에 대한 결제 플로우를 구축하고, 쿠폰, 포인트, 할인을 등을 적용한 최종 결제 금액 산출 로직 구현.

→ **결제 로직 설계:** `tosspayments` 라이브러리를 활용하여 다양한 결제 수단(국내/해외)을 연동. 쿠폰/포인트 사용에 따른 동적 할인 금액 계산, 결제 내역 및 정산 내역 페이지 개발 등 복잡한 결제 로직 구현. 특히, `localStorage` 를 활용한 로컬 DB 구조 설계로 결제 데이터의 임시 저장을 관리하고, 결제 완료 후 최종 결제 금액 및 내역을 보여주는 로직 구현.

✓ 문제 3: 동적 음원 및 앨범 관리 기능 개발

작곡가가 자신의 음원을 등록, 관리하고, 공동 작업자를 초대하여 협업하는 기능 구현. 음원 히스토리 관리, 공동 작업자 권한 제어 등 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 처리.

→ **음원 관리 기능 구현:** 음원 등록 시 여러 파일을 한 번에 처리하고, 각 파일에 대한 버전 및 히스토리를 관리하는 UI/UX 구현. 공동 작업자 초대 시 이메일 인증을 통해 접근 권한을 부여하고, 공동 작업자의 권리 비율을 설정하는 등 복잡한 협업 로직을 구현.

✓ 문제 4: 멘토링 코칭 채팅 시스템의 상태 관리 및 기능 구현

작곡가와 멘토 뮤지션 간의 1:1 코칭에서 채팅방 상태를 관리하고, 음원 재생, 파일 업로드, 음성 녹음 등 다양한 기능을 안정적으로 구현. 실시간 소켓 대신 주기적인 API 호출 방식을 채택하며 데이터 동기화 문제 해결.

→ **채팅 데이터 동기화:** `useInterval` 훅을 활용하여 주기적으로 API를 호출, 새로운 채팅 내역(`chatting-latest`)을 가져와 기존 채팅 리스트를 업데이트하는 방식을 적용. 채팅방 ID를 기준으로 각 방의 상태를 분리하여 관리함으로써 여러 채팅방 간의 데이터 불일치 문제를 해결.

→ **코칭 기능 통합:** 채팅방 내에서 음원을 불러와 재생하고, 파일을 업로드하거나 음성 메시지를 녹음하여 전송하는 등 복합적인 코칭 기능을 구현하여 온라인 멘토링 환경을 구축.

✅ 문제 5: 멘토링 코칭 예약 스케줄링 로직 구현

코칭 이용권 구매 후 날짜와 시간을 예약하는 과정에서, 예약 가능한 스케줄을 효율적으로 표시하고, 날짜와 시간 선택에 따른 동적인 UI/UX를 구현하는 도전.

→ **달력 및 시간 선택 UI:** `react-datepicker` 라이브러리를 활용하여 캘린더 UI를 구현하고, API를 통해 받아온 예약 가능한 날짜에 한해 선택 가능하도록 필터링 로직 적용. 오전/오후 시간대를 통합하여 관리하고, 사용자가 선택한 날짜에 따라 예약 가능한 시간을 동적으로 불러와 표시하는 로직 구현.

→ **동적 상태 관리:** `selectCoachingDate` 함수를 통해 날짜 변경 시 선택된 시간을 초기화하고, `selectCoachingTime` 함수로 선택한 시간의 상태를 토글하는 등 사용자 인터랙션에 따른 동적인 상태 변화를 관리.

→ **유효성 검사 및 오류 처리:** 날짜와 시간이 모두 선택되지 않았을 때 '선택' 버튼을 비활성화하여 사용자의 필수 선택을 유도. 라이브러리 타입 오류 발생 시 `@types/react-datepicker` 패키지 설치를 개발 환경 안정화.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- **상사 및 팀원과의 유기적 협업:** 기획이 완성된 상태가 아니었기에, 상사 및 팀원과 역할을 분담하고 기획 단계부터 함께 참여하여 프로젝트를 만들어 나가는 유연한 개발 방식 적용.
- **효율적인 개발 진행 및 버전 관리:** 완성된 부분부터 우선적으로 개발을 진행하여 효율성을 높이고, 팀원들의 작업 브랜치가 꼬이지 않도록 소통하며 체계적인 버전 관리 진행.
- **QA를 통한 서비스 품질 관리:** QA를 통해 발견된 버그를 신속하게 수정하고, 기능 개선 사항을 논의하며 서비스 품질 향상에 기여.

7. 개발 결과 및 회고



결과

- **복합적인 사용자 서비스 구축:** 작곡가, 멘토 뮤지션 등 다양한 사용자의 니즈를 충족시키는 복합적인 기능을 성공적으로 구현
- **체계적인 결제 및 정산, 코칭 시스템 구현:** 토스페이먼트 연동, 쿠폰/포인트 로직, 정산 관리와 함께 코칭 스케줄 예약, 채팅방으로 코칭 진행 등의 기능을 안정적으로 개발
- **협업 프로세스 개선:** 기획 단계부터 QA, 유지보수까지 전반적인 개발 프로세스 경험으로 실무 역량 강화

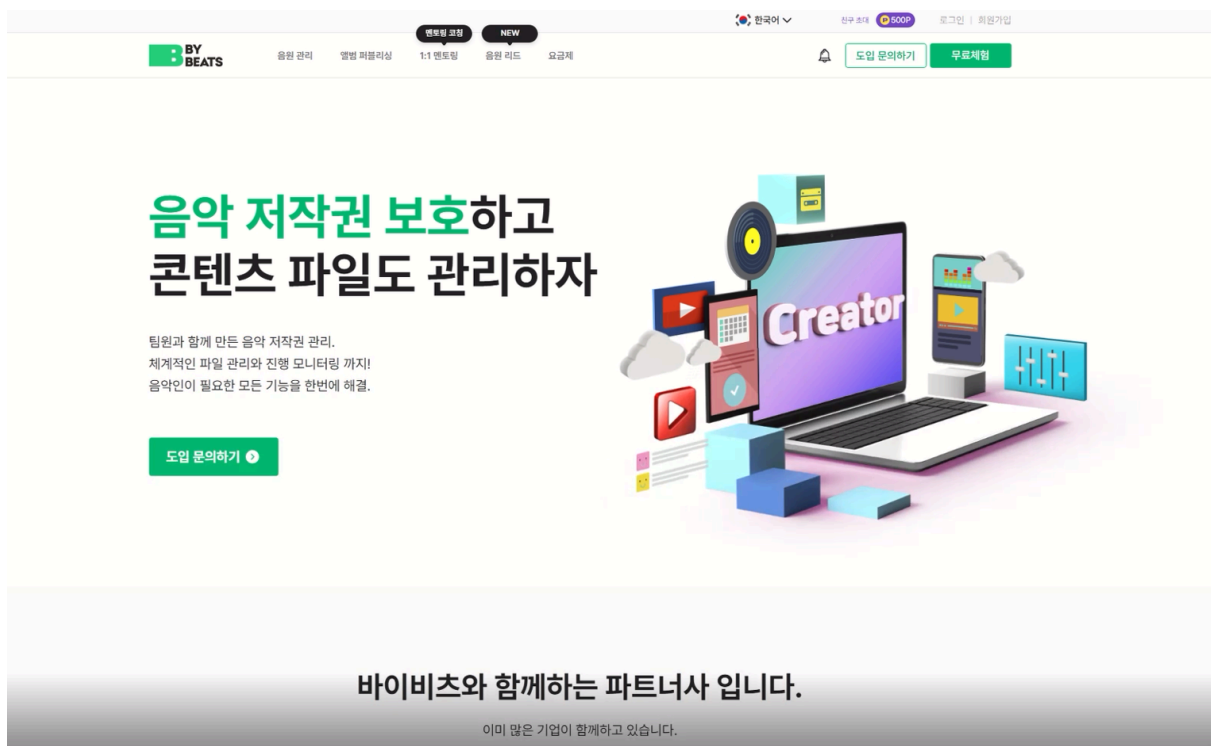


회고

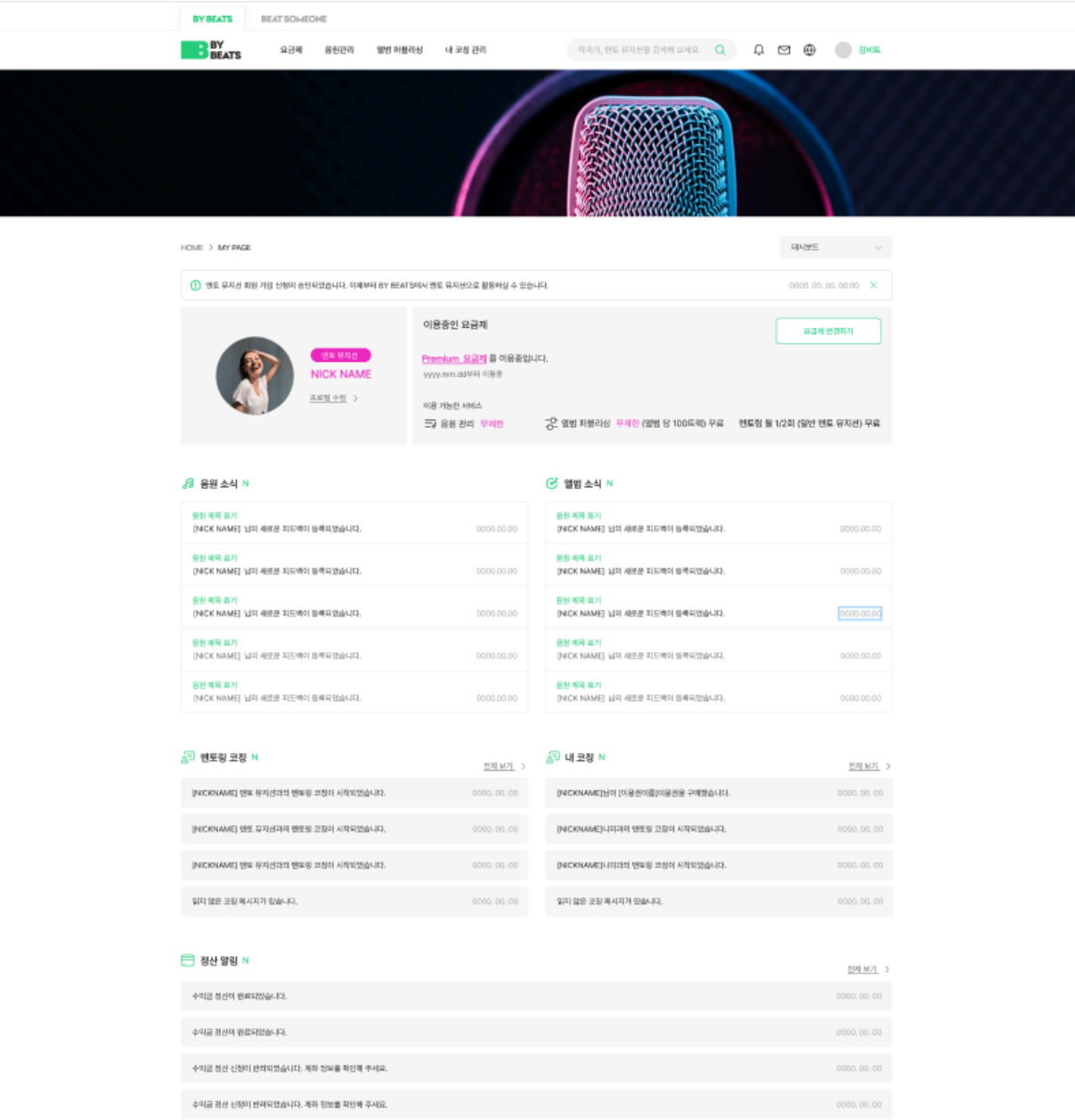
- **기술 스택 전환 경험:** Vue에서 React로 전환하여 작업하며 React의 구조와 Recoil 상태 관리 방식에 대한 이해를 깊이 다지는 계기 마련.
- **서비스 유지보수 경험:** 채팅 로직(API 호출 방식)과 결제 시스템의 복잡한 비즈니스 로직을 구현하고, 서비스 출시 후 동료와 함께 유지보수를 경험하며 실무 역량 다각도로 성장
- **유기적인 소통의 중요성:** 기획이 미완성된 프로젝트를 기획/디자인 담당자와 지속적으로 소통하며 완성해 나가는 과정을 통해 문제 해결 능력 및 커뮤니케이션 능력 증진

8. 스크린샷 및 데모 영상

- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)

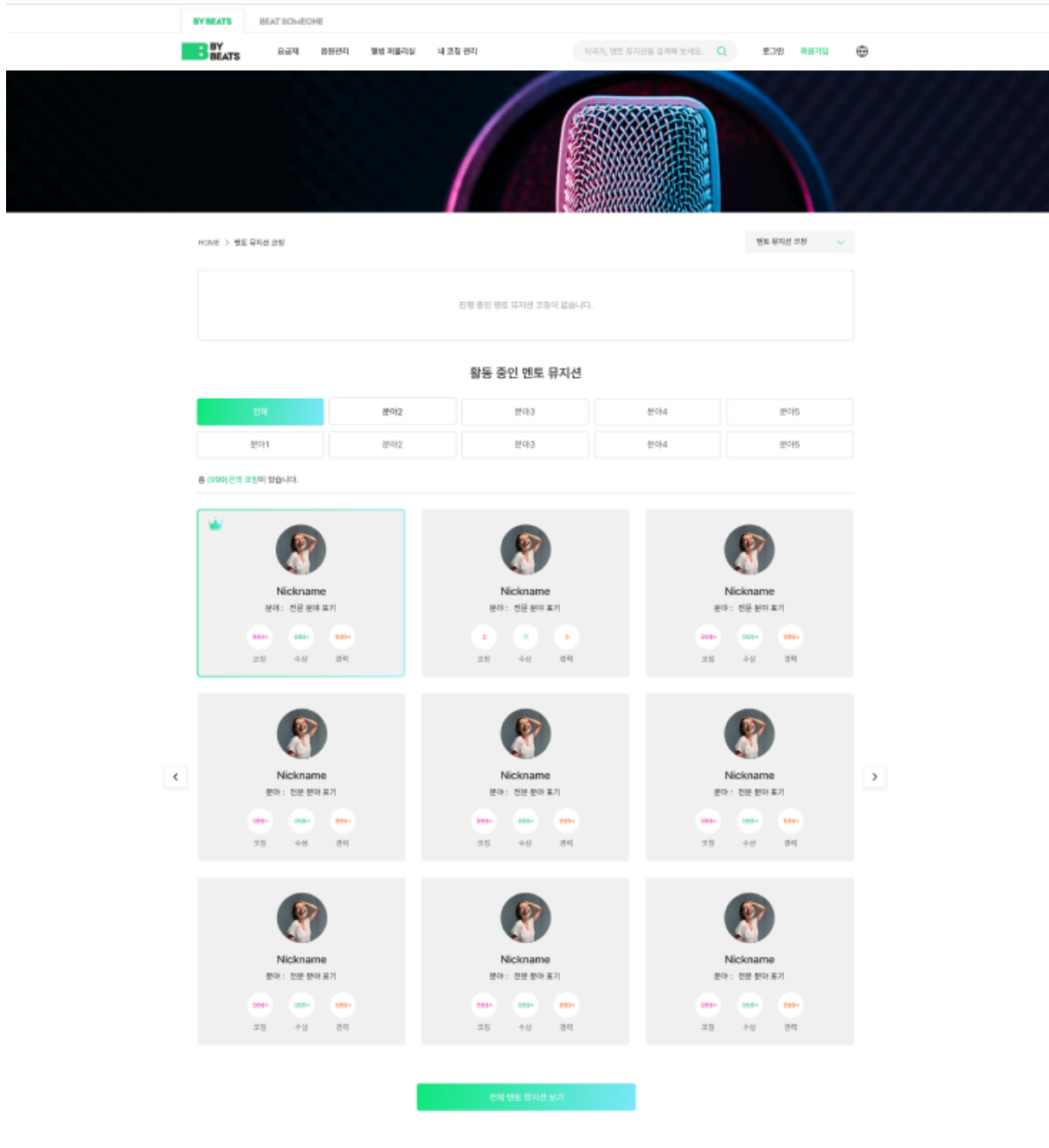


이미지 1. 메인 페이지

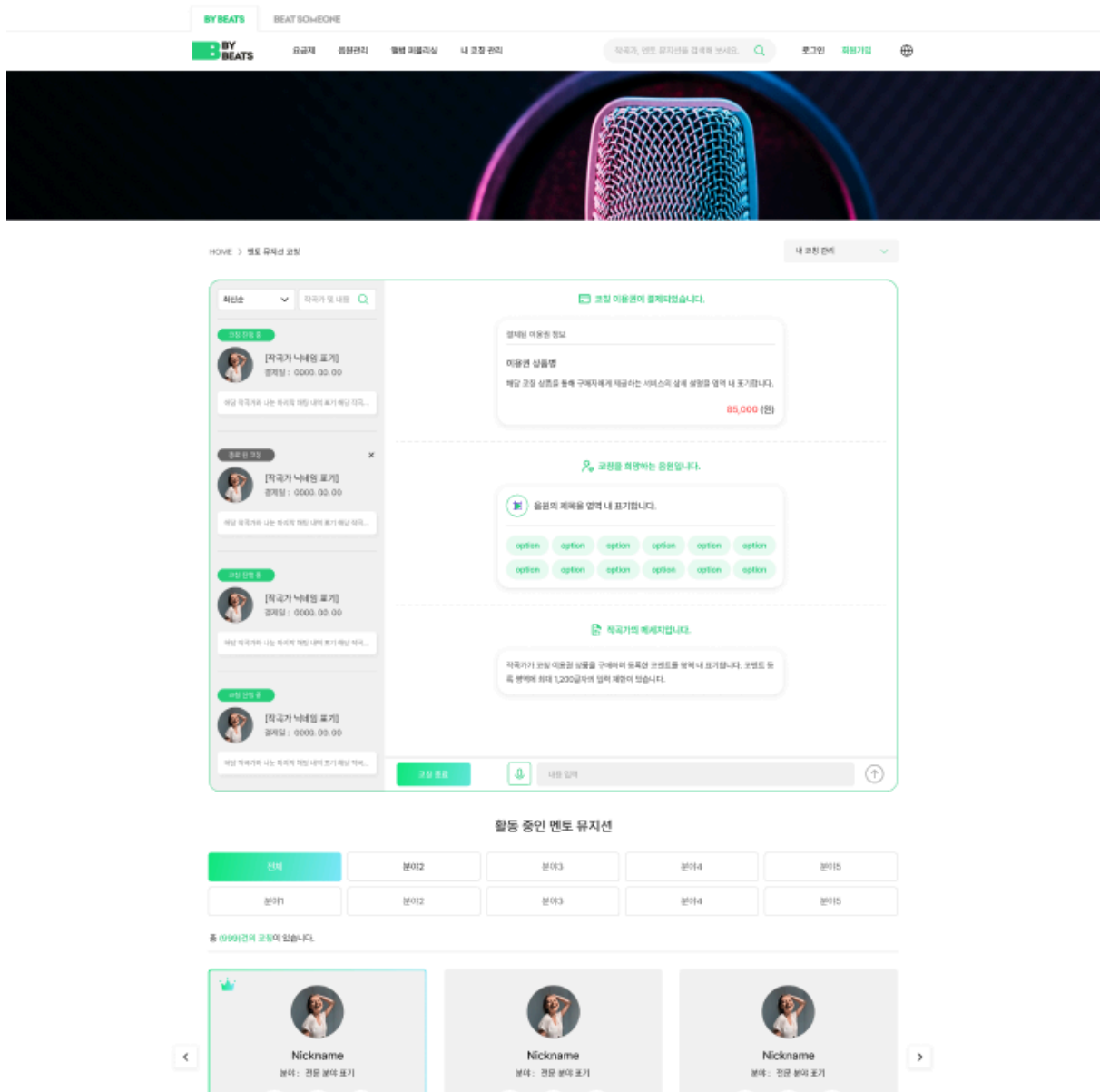


이미지 2. 마이페이지 대시보드

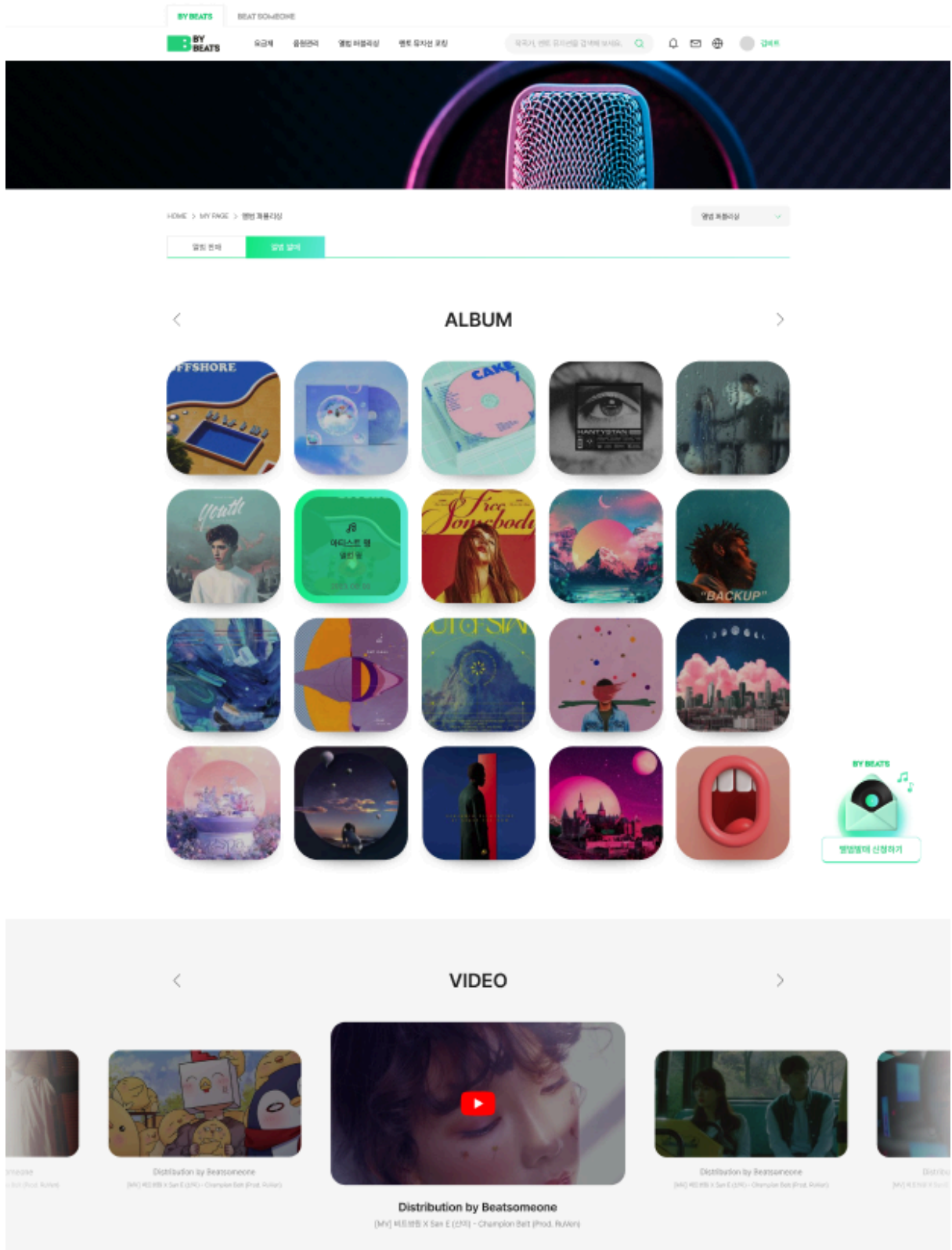




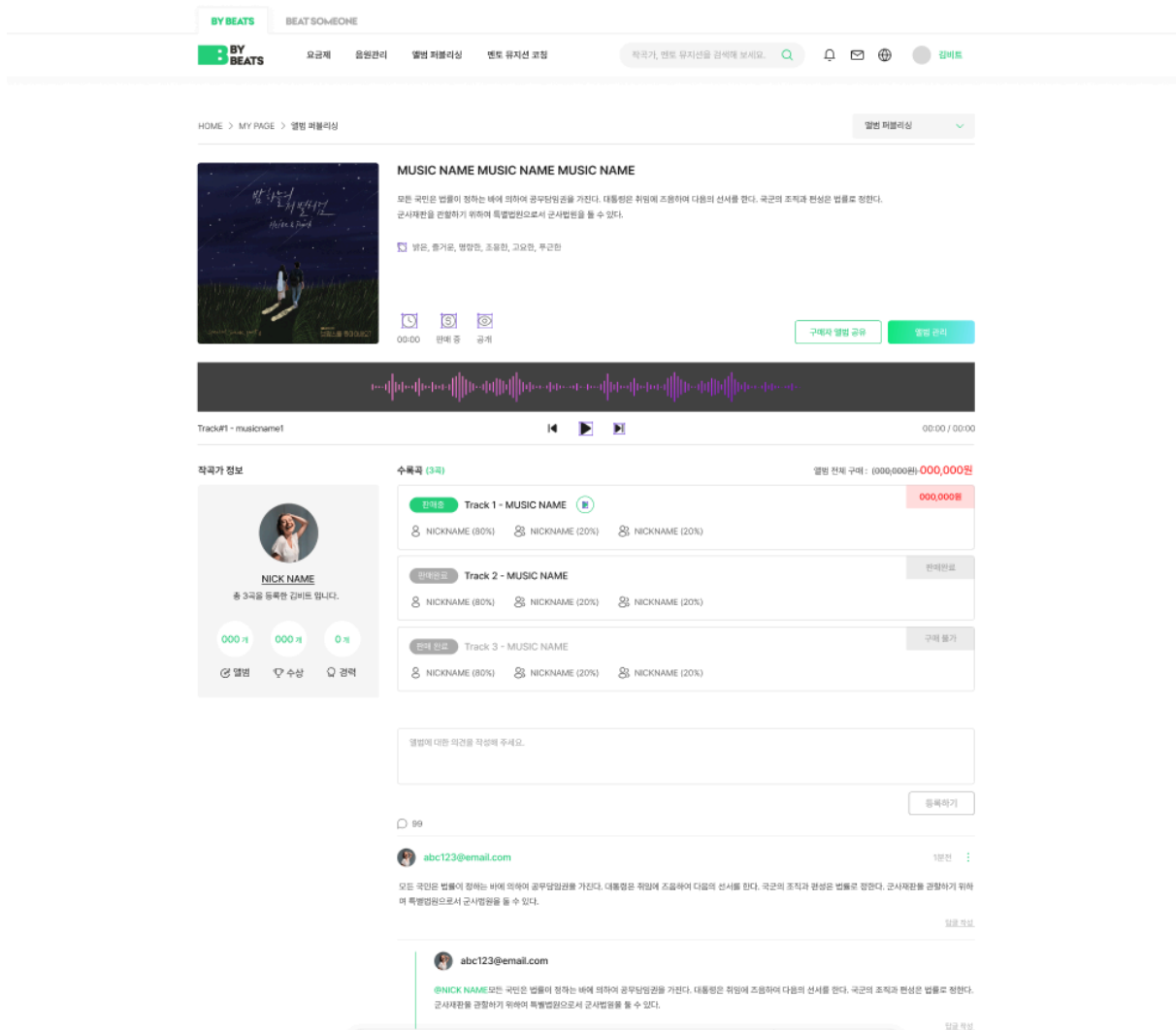
이미지 4. 멘토 뮤지션 코칭 페이지



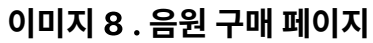
이미지 5. 멘토 뮤지션 코칭 실행 페이지



이미지 6. 앨범 퍼블리싱 페이지



이미지 7. 앨범 퍼블리싱 앨범 관리 페이지





이미지 8 . 출석체크 페이지

9. 표지 이미지

음악 저작권 보호하고 콘텐츠 파일도 관리하자

팀원과 함께 만든 음악 저작권 관리,
체계적인 파일 관리와 진행 모니터링 까지!
음악인이 필요한 모든 기능을 한번에 해결.

도입 문의하기



바이비츠와 함께하는 파트너사 입니다.

이미 많은 기업이 함께하고 있습니다.

